

```
$ java InputLab --mode demo
```

# Scanner 與 String[] args

// 分清「啟動前」與「執行中」

**args**

啟動時一次帶入

**Scanner**

執行中逐次讀取

# 先分類：它在哪個時間點出現？

## 啟動程式時

輸出檔案路徑

--debug

## 程式執行中

玩家輸入答案

重複詢問下一筆資料

判斷關鍵不是「文字或數字」，而是輸入時機。

# 一條輸入時間軸



# String args

```
1 public static void main(String[] args) {  
2     if (args.length == 0) {  
3         System.out.println("缺少名字");  
4         return;  
5     }  
6     System.out.println("Hello " + args[0]);  
7 }
```

## 啟動方式

```
$ java A Lucas  
Hello Lucas
```

永遠先檢查 `args.length`，再取索引。

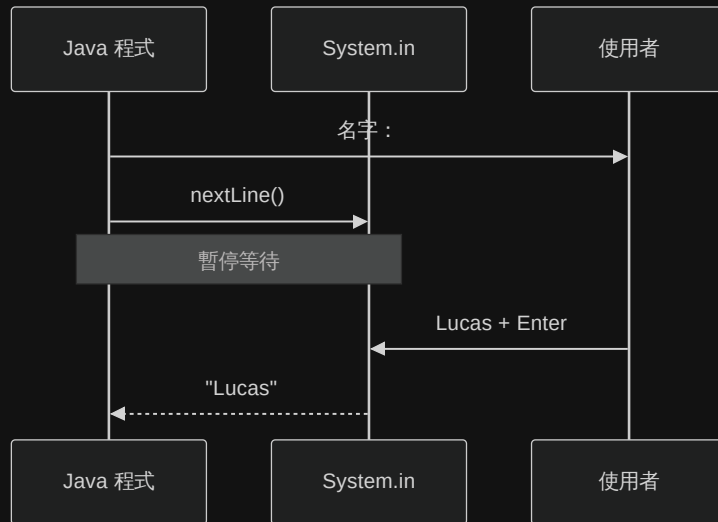
# 程式碼如何「變成」安全版本

```
1 String name = args.length > 0 ? args[0] : "guest";  
2 System.out.println("Hello " + name);
```

Magic Move 呈現的是程式碼演進；每一步仍要能獨立解釋。

# Scanner : 執行中讀取

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public static void main(String[] args) {
4     Scanner in = new Scanner(System.in);
5     System.out.print("名字: ");
6     String name = in.nextLine();
7     System.out.println("Hello " + name);
8 }
```



# 經典陷阱：nextInt() + nextLine()

---

```
1 System.out.print("年齡：");  
2 int age = Integer.parseInt(in.nextLine());  
3 System.out.print("姓名：");  
4 String name = in.nextLine(); // 統一整行讀取
```

推薦初學階段：全部 `nextLine`，再自行轉型與驗證。

# 可編輯，但不是執行器

```
import java.util.Scanner;

class InputLab {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        int age = Integer.parseInt(in.nextLine());
        System.out.println(age + 1);
    }
}
```

## Monaco 編輯區

- 可修改、選取、練習重構
- 可能提供語法編輯能力
- 此簡報沒有 Java runtime，不會執行

# 親手驗證兩種輸入

啟動參數 args

執行期 Scanner

```
$ java Ahello world  
args[0] = "hello"  
args[1] = "world"  
預期: Hello hello
```

hello world

驗證 ↩

清除

修改後代表「重新啟動」一次

鍵盤：左右鍵切換分頁，Enter 驗證；最近三次結果可重播。

# 設計題：該選哪一個？

## 批次轉檔

輸入路徑、輸出格式

args

## 文字冒險

每回合選動作

Scanner

## 啟動模式

--safe / --verbose

args

## 註冊表單

逐欄詢問資料

Scanner

同一個程式可以同時使用：args 負責設定，Scanner 負責互動。

# 放在一起：設定 + 互動

---

```
1 String mode = args.length > 0
2     ? args[0]
3     : "normal";
4
5 Scanner in = new Scanner(System.in);
6 System.out.print("你的名字：");
7 String name = in.nextLine();
8
9 if (name.isBlank()) {
10     System.err.println("名字不可空白");
11     return;
12 }
13 System.out.printf("[%s] Hello %s%n", mode, name);
```

# 常見誤解快問快答

---

**args** 是 **Scanner** 的縮寫？

不是；args 是 main 收到的字串陣列。

**nextInt** 會吃掉 **Enter** ？

不會；換行仍留在輸入緩衝。

**Monaco** 的 **Run** 在哪裡？

本 deck 只提供編輯，不提供 Java 執行環境。

**Scanner** 輸入一定來自鍵盤？

不一定；Scanner 也能讀字串或檔案。

# 一句話帶走

`args` 在啟動線之前， `Scanner` 在啟動線之後。

先判斷時間點，再選 API。

# 謝謝

---

下一步：輸入驗證、例外處理、檔案 I/O

```
$ java InputLab --practice
```